

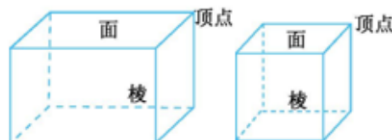


第一单元 长方体和正方体

一、长方体和正方体的认识

1. 长方体和正方体的特征。

(1) 长方体和正方体各部分的名称。



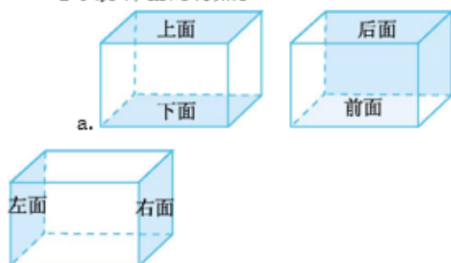
面:围成立体图形的平面图形叫作立体图形的面。

棱:立体图形中,两个面相交的线段,叫作棱。

顶点:三条棱相交的点叫作顶点。

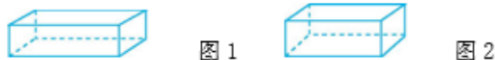
(2) 长方体的特征。

① 长方体面的特点。

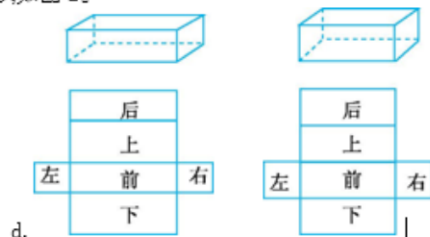


长方体共6个面,分别是上面和下面、前面和后面、左面和右面,它们分别是一组相对的面。

b. 把长方体放在一个平面上,从任意角度观察,最多能同时看到3个面。



c. 一般情况下,长方体每个面的形状都是长方形,如图1;但有的长方体有2个相对的面是正方形,其余4个面都是长方形,如图2。



d. 通过折一折长方体的平面展开图可以发现:相对的面能够完全重合,即上面和下面、前面和后面、左面和右面完全相同。

② 长方体棱的特征。

长方体有12条棱:相对的棱互相平行,相邻的棱互相垂直;相对的棱的长度相等,即4条相对的棱的长度相等。

③ 长方体顶点的数量:长方体共有8个顶点。

(3) 正方体的特征。

① 正方体的面:一个正方体有6个面,每个面都是正方形,并且6个面完全相同。

导学点睛

重点提示:

立体图形和平面图形的区别,平面图形只在平面上占有一定的面积,立体图形不仅在平面上占有一定的面积,还占有一定的空间。

易错点:

判断:长方体的6个面一定都是长方形。()

错解分析:此题错在对长方体的特征理解不全面。一般情况下,长方体的6个面都是长方形,但也有2个相对的面是正方形的长方体。

正确答案:×

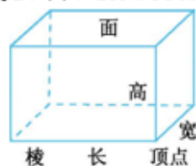
方法提示:

沿着不同的棱剪开长方体后,可以得到多种形状的平面图。

②正方体的棱:正方体有12条棱,12条棱的长度都相等,相对的棱互相平行,相邻的棱互相垂直。

③正方体的顶点:正方体有8个顶点。

2. 长方体的长、宽、高和棱长的认识。

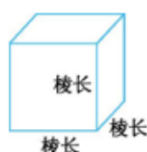


相交于一个顶点的三条棱,分别叫作长方体的长、宽、高。

长方体的12条棱可以分成3组,即4条长、4条宽、4条高,4条相对的棱的长度相等。

长方体的棱长总和=(长+宽+高)×4。

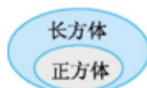
3. 正方体棱和棱长的认识。



正方体有12条棱,每条棱的长度都相等。

正方体棱长的总和=1条棱的长度×12。

4. 长方体和正方体的关系:正方体是特殊的长方体。



5. 长方体和正方体的联系与区别。

	面			棱		顶点
	个数	形状	大小关系	条数	长度关系	个数
长方体	6	每个面一般是长方形,也可能有两个相对的面是正方形	相对的面形状相同,面积相等	12	相对的棱长度相等	8
正方体	6	每个面都是正方形	面积都相等	12	12条棱都相等	8

二、长方体和正方体的表面积

1. 长方体、正方体表面积的意义。

(1)长方体的表面积:把长方体6个面的面积合在一起,就是长方体的表面积。



(2)正方体的表面积:把正方体6个面的面积合在一起,就是正方体的表面积。



2. 长方体表面积的计算方法。

(1)长方体的表面积=长×宽×2+长×高×2+宽×高×2=(长×宽+长×高+宽×高)×2。

(2)长方体表面积的字母公

式: $S=2ab+2ah+2bh=(ab+ah+bh) \times 2$ 。(S表示长方体的表面积,a、b、h分别表示长方体的长、宽、高)

3. 正方体的表面积的计算方法。

(1)正方体的表面积=棱长×棱长×6。

重点提示:

有2个正方形的面的长方体中有8条棱的长度相等,而另外4条棱的长度相等。

重点提示:

对于同一个长方体来说,它的摆放方式不同,所对应的长、宽、高也就不同。一般把底面较长的那条棱叫作长,底面较短的那条棱叫作宽,垂直于底面的那条棱叫作高。

重点提示:

正方体可以看成是长、宽、高都相等的长方体。

重点提示:

长方体和正方体展开图的形状不是唯一的,可以有多种展开方法。

易错点:棱长1厘米的正方体的体积是1厘米³,但是体积为1厘米³的物体不一定是棱长为1厘米的正方体。

重点提示:

已知长方体的体积计算公式中的任意三个量,都可以求出第四个量。即 $V=abh$,
 $a=V \div b \div h$, $b=V \div a \div h$,
 $h=V \div a \div b$ 。

(2) 正方体表面积字母公式: $S=6a^2$ 。(S表示正方体的表面积,a表示正方体的棱长)

三、长方体和正方体的体积

1. 体积和体积单位。

(1) 物体所占空间的大小叫作物体的体积。

(2) 体积单位:常用的体积单位有厘米³、分米³、米³。

① 1厘米³:棱长1厘米的正方体,它的体积是1厘米³。

② 1分米³:棱长1分米的正方体,它的体积是1分米³。

③ 1米³:棱长1米的正方体,它的体积是1米³。

体积的大小是由体积单位的个数决定的。

(3) 体积单位的换算。

1米³=1000分米³或1m³=1000dm³;

1分米³=1000厘米³或1dm³=1000cm³。

相邻的两个体积单位间的进率都是1000。

2. 长方体和正方体的体积计算公式。

(1) 长方体的体积计算公式。

长方体的体积=长×宽×高

(2) 用V表示长方体的体积,用a、b、h分别表示长方体的长、宽、高,那么长方体的计算公式用字母表达式为 $V=abh$ 。

重点提示:

$a \times a \times a$ 可以写成 a^3 , a^3 读作a的立方,表示3个a相乘。

易错题:

判断: a^3 一定大于 $3a$ 。()

错解分析: a^3 表示3个a相乘,即 $a \times a \times a$; $3a$ 表示3个a相加,即 $a+a+a$;当 $a=1$

时, $a^3=1$, $3a=3$, a^3 小于 $3a$ 。

正确答案:×

3. 正方体的体积计算公式。

(1) 正方体是特殊的长方体,即正方体是长、宽、高都相等的长方体,根据长方体的体积公式推导出正方体的体积公式。

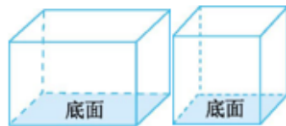
长方体的体积=长×宽×高

↓ ↓ ↓

正方体的体积=棱长×棱长×棱长

(2) 如果用V表示正方体的体积,用a表示正方体的棱长,那么正方体体积计算公式用字母表达式为 $V=a \times a \times a$,通常写成 $V=a^3$ 。

(3) 长方体、正方体统一的体积计算公式。



长方体的体积= $\frac{\text{长} \times \text{宽}}{(\text{底面积})} \times \text{高}$

正方体的体积= $\frac{\text{棱长} \times \text{棱长}}{(\text{底面积})} \times \text{棱长(看作高)}$

长方体(或正方体)的体积=底面积×高

如果用V表示体积,S表示底面积,h表示高,长方体、正方体统一的体积计算公式可以表示为 $V=Sh$ 。

四、容积

1. 容积的意义和单位。

(1) 容器:包装箱、油桶、医院用的注射器、集装箱等都是用来容纳物体的,通常被称为容器。

(2) 包装箱、油桶、仓库等所能容纳物体的体积,通常叫作它们的容积。

(3) 容积的单位:计量容积一般就用体积单位,如厘米³、分米³、米³,但计量容器内所盛的液体的体积时,通常用“升”“毫升”作单位。升用字母“L”表示,毫升用字母“mL”表示。

计量较大容器的容积用“升”作单位,计量较小容器的容积用“毫升”作单位。

2. 容积单位间的进率及容积单位与体积单位间的换算。

(1) 1升=1000毫升 1L=1000mL

重点提示:

计算体积从外部测量数据;
计算容积从容器里面测量数据。

易错题:

判断:电冰箱的体积和容积相等。()

错解分析:此题错在没有理解容积和体积之间的区别,两者之间虽有联系,但意义完全不同。冰箱的体积指的是冰箱所占空间的大小,冰箱的容积指的是冰箱容纳物体的体积;计算冰箱的体积要从外部测量数据,计算冰箱的容积要从里面测量数据。因此电冰箱的体积和容积相等是错误的。

正确答案:×

$$(2) 1 \text{ 分米}^3 = 1 \text{ 升} \quad 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ 厘米}^3 = 1 \text{ 毫升} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

3. 容积的计算方法。

(1) 规则容器容积的计算方法与体积的计算方法相同。

但要从容器的里面测量所需的数据。

(2) 求不规则较小容器的容积时,可用量杯或量筒测量容器中所容纳的液体的体积;求不规则的较大容器的容积时,可以借助液体把它转化成求规则容器的容积来计算。

4. 容积与体积的联系与区别。

(1) 容积与体积的联系:容积的大小可以通过所能容纳物体的体积呈现出来,容积的计算方法与体积的计算方法相同。

(2) 容积与体积的区别。

① 意义不同,体积是指物体所占空间的大小;容积是指所能容纳物体的体积。

② 计算时,测量数据的方法不同,计算体积从物体的外部测量所需数据;计算容积从容器的里面测量所需数据。

③ 有容积的物体一定有体积,但有体积的物体不一定有容积。

五、探索规律

1. 组合正方体表面涂色情况的规律。

如果用 n 表示正方体的棱长,那么,规律如下:

(1) 3 面涂色的小正方体的个数=正方体的顶点个数=8。

(2) 2 个面涂色的小正方体的个数=正方体棱的条数乘棱长减 2 的差=12×(棱长-2)=12×(n-2)。

(3) 1 面涂色的小正方体的个数=正方体的面数乘棱长减 2 的差的平方=6×(棱长-2)²=6×(n-2)²。

(4) 没有涂色的小正方体的个数=正方体的棱长减 2 的差的立方=(棱长-2)³=(n-2)³。

2. 包装中的数学问题。

把同样多的物体包装成长方体,长、宽、高越接近,表面积越小。

物体的重合面越大,包装箱的用料越少。

方法提示:

在研究一般性问题之前,先研究几个简单的、个别的、特殊的情况,从而归纳出一般的规律和性质。

第二单元 折线统计图与可能性

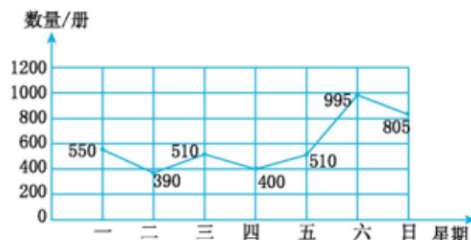
一、折线统计图

1. 单式折线统计图。

(1) 单式折线统计图的意义。

用一定的单位长度表示一定的数量,根据数量的多少描出各点,然后把各点用线段顺次连接起来,这样的统计图叫作单式折线统计图。举例如下图所示。

某书店一周图书销售情况统计图



(2) 单式折线统计图的特点。

单式折线统计图既能反应数量的多少,又能反映数量的增减变化,并能根据统计图进行简单的预测。

(3) 折线统计图与条形统计图的区别。

导学点睛

知识巧记:

统计图,类型多,条形、折线——说。

条形数量好比较。

折线增减更明了。

绘制折线较简单,

描点连线来解决。

完成绘图细分析,

解决问题更容易。

方法提示:

单位长度所表示的数量要根据已知数据中的最大值和最小值来综合考虑。

条形统计图用直条的长短表示数量的多少,单式折线统计图用不同的点表示数量的多少,并用线段把各点顺次连接起来表示数量的增减变化。

(4)根据折线走势看数据变化趋势的方法。

如果起始数据较低,终端数据较高,那么数量呈上升趋势;如果起始数据、中间数据、终端数据变化不大,那么数量平稳;如果起始数据较高,终端数据较低,那么数量呈下降趋势。

(5)绘制单式折线统计图的方法。

①根据图纸的大小画出两条互相垂直的射线。

②在水平射线(即横轴)上适当分配各点的位置,确定各点的间隔。

③在与水平射线垂直的射线(即纵轴)上根据数据大小的具体情况,确定单位长度。

④根据数据的大小描出各点,再用线段顺次连接起来。

⑤在所描点的上方或下方写上相应的数据。

⑥不要忘记写统计图的名称。

(6)单式折线统计图在生活中的应用。

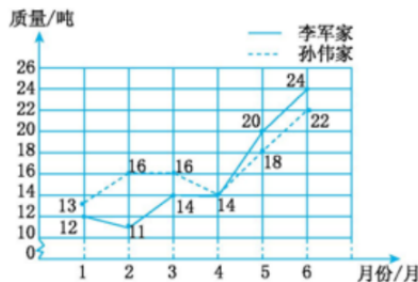
单式折线统计图在生活中的应用广泛,如病人的体温变化、心电图、气温变化、股票分析、商品销售情况等都能用折线统计图来表示。

2. 复式折线统计图。

(1)复式折线统计图的意义。

用两条不同的折线表示两组不同的数据的统计图,就是复式折线统计图。举例如下图所示。

李军家和孙伟家今年1~6月份用水情况统计图



(2)复式折线统计图的特点。

复式折线统计图不但能表示出两组数据数量的多少及数量的增减变化情况,而且可以对比两组数据的变化趋势。

(3)复式折线统计图的绘制方法。

复式折线统计图的绘制方法与单式折线统计图的绘制方法基本相同,只是需要用不同的图例区分不同的量。

(4)运用横向、纵向、综合、对比等不同的方法可以读懂复式折线统计图,从中获取信息,进行简单的分析和合理的预测。

重点提示:

读复式折线统计图的时候要注意区分图例。

二、可能性

根据随机事件结果的等可能性来判断一个游戏规则是否公平,事件发生的可能性相等,则游戏规则公平,事件发生的可能性不相等,则游戏规则不公平。

易错题:

判断:抛硬币100次,正面朝上和反面朝上的次数一定都是50次。()

错解分析:抛硬币时正、反两面朝上的可能性理论上是相等的,但实际操作中,不一定相等。

正确答案:×

第三单元 因数和倍数

一、因数和倍数

1. 在整数除法中,如果商是整数且没有余数,那么被除数就是除数和商的倍数,除数和商就是被除数的因数。

用字母表示:如果 $a \div b = c$ (a 、 b 、 c 都是不为0的自然数),那么 b 、 c 就是 a 的因数, a 就是 b 、 c 的倍数,因数和倍数是相互依存的。

导学点睛

重点提示:

在自然数中,0是一个特殊的数。0乘任何数都等于0,所以0是任何一个个非0自然数的倍数。

数在自然数中。

2. 因数和倍数的关系。

因数和倍数是两个不同但又互相依存的概念,二者不能单独存在,既不能单独说谁是倍数,也不能说单独说谁是因数,应该说谁是谁的倍数,谁是谁的因数。

3. 求一个数的因数的方法。

(1)列乘法算式找:把这个数写成两个整数相乘的形式,算式中的每个整数都是这个数的因数。

(2)列除法算式找:用这个数分别除以大于等于1且小于等于它本身的所有整数,所得的商是整数且无余数时,这些除数和商就是这个数的因数。

4. 表示一个数的因数的方法:列举法,集合法。

5. 一个数的因数的特点:一个数的因数的个数是有限的,其中最小的因数是1,最大的因数是它的本身。

6. 找一个数的倍数的方法。

(1)列乘法算式找:用这个数依次与非0自然数相乘,所得的积就是这个数的倍数。

(2)列除法算式找:哪些非0自然数除以这个数的商是整数且没有余数,这些非0自然数就是这个数的倍数。

7. 表示一个数的倍数的方法:列举法,集合法。

8. 2的倍数的特征:个位上是0、2、4、6、8的数,都是2的倍数。

9. 5的倍数的特征:个位上是0或5的数,都是5的倍数。

10. 同时是2和5的倍数的特征:个位上是0的数,就同时是2和5的倍数。

11. 一个数的倍数的特点:一个数的倍数是无限的,最小的倍数是它本身,没有最大的倍数。

12. 偶数:在自然数中,是2的倍数的数叫作偶数。在自然数中最小的偶数是0,没有最大的偶数。

13. 偶数的表示方法:如果用 a 表示自然数,那么偶数可以用 $2a$ 表示。

14. 奇数:在自然数中,不是2的倍数的数叫作奇数。在自然数中最小的奇数是1,没有最大的奇数。

15. 奇数的表示方法:如果用 a 表示自然数,那么奇数可以用 $2a+1$ 表示。

16. 3的倍数的特征:一个数的各位上的数字的和是3

的倍数,这个数就是3的倍数。

二、质数与合数

1. 质数:一个数只有1和它本身两个因数,这个数叫作质数(也叫素数)。

2. 一个数除了1和它本身,还有别的因数,这个数叫作合数。

3. 自然数的个数是无限的,质数与合数的个数也是无限的,没有最大的质数,也没有最大的合数。

4. 1既不是质数,也不是合数,最小的质数是2,最小的合数是4。

5. 如果按照一个数的因数个数把自然数(0除外)分类,那么自然数可以分成3类。

(1)1(只有1个因数)

(2)质数(只有2个因数)

(3)合数(至少有3个因数)

6. 如果按照一个数是不是2的倍数,把自然数分类,可以分成2类。

(1)奇数(不是2的倍数)

(2)偶数(是2的倍数)

三、公因数

1. 几个数公有的因数,叫作这几个数的公因数;其中最大的一个,叫作这几个数的最大公因数。

2. 求两个数的最大公因数的方法。

(1)列举法:先分别找出两个数的因数,再从中找出它们的公因数,最后找出最大的一个。

(2)筛选法:先找出两个数中较小数的因数,再从圈出较大数的因数,最后找出最大的一个。

0是任何非0自然数的因数,任何非0自然数都是0的因数,因此,在研究因数和倍数时,我们所说的数指的是不包括0的自然数。

知识巧记:

因数和倍数,

单独不存在,

互相来依靠,

永远不分开。

重点提示:

一个非0自然数既是它本身的倍数,又是它本身的因数。

易错题:

判断:在自然数中,最小的奇数是1,最小的偶数是2。()。

错解分析:没有注意自然数0,0是最小的偶数。

正确答案:×

重点提示:

偶数+偶数=偶数

偶数+奇数=奇数

奇数+奇数=偶数

重点提示:

2既是质数又是偶数。

重点提示:

1只有1个因数1,所以1既不是质数,也不是合数。

方法提示:

判断一个数是合数还是质数,关键看它含有因数的个数。

重点提示:

每个数的因数的个数是有限的,因此两个数或多个数的公因数的个数也是有限的。

易错题:

两个数的最大公因数是1,最小公倍数是35,这两个数是()。

A. 5和7

B. 15和20

C. 35和5

错解分析:虽然35和5的最小公倍数是35,但它们的最大公因数是5而不是1。

(3)用短除法来求最大公因数。举例:

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 24 \\ 3 & 9 & 12 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$$

用 18 和 24 公有的质因数按从小到大的顺序去除这两个数,除到这两个数的商只有公因数 1 为止,然后把所有的除数相乘,所得的积就是 18 和 24 的最大公因数,即 $2 \times 3 = 6$ 。

3. 最大公因数的表示方法。

如:4 和 6 的最大公因数是 2,可记作: $(4, 6) = 2$ 。

4. 求两个数的最大公因数的特殊情况。

(1)成倍数关系的两个数,最大公因数是较小数。

(2)只有公因数 1 的两个数的最大公因数是 1。

四、公倍数

1. 几个数公有的倍数,叫作这几个数的公倍数;其中最小的一个,叫作这几个数的最小公倍数。

2. 求最小公倍数的方法。

(1)先分别找出两个数各自的倍数,再从中找出它们的

公倍数,最后找出最小的一个。

(2)试除法:先找出两个数中较大数的倍数,再用较大数的倍数按从小到大的顺序依次除以较小数,第一个能被整除的数就是这两个数的最小公倍数。

(3)用短除法来求最小公倍数。举例:

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 24 \\ 3 & 9 & 12 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$$

用 18 和 24 公有的质因数按从小到大的顺序去除这两个数,除到这两个数的商只有公因数 1 为止,然后把所有的除数和所得的商相乘,所得的积就是 18 和 24 的最小公倍数,即 $2 \times 3 \times 3 \times 4 = 72$ 。

3. 最小公倍数的表示方法。

如:4 和 6 的最小公倍数是 12,可记作: $[4, 6] = 12$ 。

4. 公倍数的表示方法。

(1)列举法。

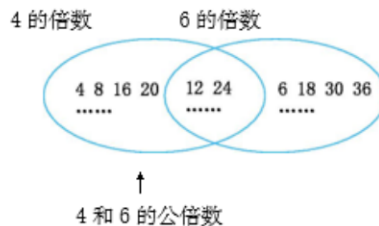
举例:

4 的倍数有 4、8、12、16、20、24……

6 的倍数有 12、18、24、30、36……

4 和 6 的公倍数有 12、24……其中最小的一个是 12。

(2)集合法。



5. 求两个数的最小公倍数的特殊情况。

(1)当两个数成倍数关系时,最小公倍数是比较大的数;当两个数只有公因数 1 时,这两个数的积就是它们的最小公倍数。

(2)连续的两个自然数的最小公倍数就是它们的积;连续的两个偶数的最小公倍数是它们的积除以 2;连续的两个奇数的最小公倍数是它们的积。

重点提示:

两个数的公倍数的个数是无限的,其中每个公倍数都是最小公倍数的倍数。

思想方法提示:

用集合法表示公倍数,体现了集合思想。

教育之音平台

第四单元 分数的意义和基本性质

一、分数的意义

1. “单位 1”:一个物体或一些物体都可以看作一个整体,这个整体可以用自然数 1 来表示,通常把它叫作单位“1”。把谁平均分,就应该把谁看作单位“1”。

2. 分数:把单位“1”平均分成若干份,表示这样 1 份或几份的数叫作分数。

导学点睛

知识巧记:

单位“1”很重要,
“平均分”莫小瞧。

如 $\frac{1}{4}$ 表示把单位“1”平均分成4份,取其中的1份。

3. 分数的读法:读分数时,先读分母,再读“分之”,最后读分子。如 $\frac{1}{4}$ 读作:四分之一。

4. 分数单位及其个数:一个分数的分母是几,它的分数单位就是几分之一;分子是几,它就有几个这样的分数单位。

如 $\frac{3}{5}$ 的分数单位是 $\frac{1}{5}$,它有3个这样的分数单位。

5. (1)一个分数的分数单位的分母与原分数的分母相同,只是分子变为1。

(2)一个分数的分数单位的个数与原分数的分子相同。

(3)一个分数的分母越小,分数单位越大;分母越大,分数单位越小。

6. 分数与除法的关系。

两个整数相除,可以用分数表示商,即 $a \div b = \frac{a}{b} (b \neq 0)$ 。反之分数也可以看作两个整数相除,分数的分子相当于被除数,分母相当于除数,分数线相当于除号,分数值相当于商。

$$\text{被除数} \div \text{除数} = \frac{\text{被除数}}{\text{除数}} (\text{除数} \neq 0)$$

7. 真分数和假分数。

真分数:分子比分母小的分数叫作真分数,真分数大于0且小于1。如 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。

假分数:分子比分母大或分子和分母相等的分数叫作

若干份,当分母,取份数,为分子。

分数单位好理解,几分之一记得牢。

单位个数是分子,千万不要弄混淆。

重点提示:

分数与除法的区别:

分数是一种数,也可以看作两个数相除;除法是一种运算。

易错题:

判断:假分数一定大于1,真分数一定小于1。()

错解分析:此题错在没有理解假分数的特征。当假分数的分子和分母相等时,它的分数值是1,因此说假分数一定大于1是错误的。

正确解答:×

假分数:假分数大于或等于1。如 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{5}$ 。

8. 带分数的意义:由整数(0除外)和真分数组成的分数叫作带分数。如 $3\frac{1}{4}$ 。

9. 带分数的读法:先读整数部分,整数部分是几就读作几;再读分数部分,分数部分按照真分数的读法来读;同时在整数部分和分数部分之间加一个“又”字。

如 $3\frac{1}{4}$ 读作:三又四分之一。

10. 带分数的写法:先写整数部分,再写分数部分,分数部分的分数线与整数的中间对齐。如 $5\frac{3}{5}$ 。

11. 假分数化成整数或带分数的方法:用分子除以分母。当分子是分母的整数倍时,能化成整数,商就是这个整数;当分子不是分母的整数倍时,能化成带分数,商是带分数的整数部分,余数是分数部分的分子,分母不变。

如把 $\frac{11}{4}$ 化成带分数。用 $11 \div 4 = 2 \cdots 3$ 。2作为带分数的整数部分,3作为分数部分的分子,分母4不变,所以

$$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

12. 带分数化成假分数:用分数部分的分母作分母,用分母和整数的积再加上分数部分的分子作分子。

重点提示:

假分数中分子不是分母整数倍的分数都可以化成带分数,带分数是假分数的另一种书写形式。

$$\text{如: } 2\frac{3}{4} = \frac{2 \times 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$$

二、分数的基本性质

1. 分数的基本性质。

分数的分子和分母同时乘或除以相同的数(0除外),分数的大小不变。这就是分数的基本性质。

2. 根据分数的基本性质可以把分母不同的分数化成分母相同的分数,还可以把一个分数化成指定分母的分数。

如:把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{10}{24}$ 化成同分母分数。

$$\frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \quad \frac{10 \div 2}{24 \div 2} = \frac{5}{12}$$

三、约分

1. 把一个分数化成与它相等,但分子和分母都比较小的分数,叫作约分。

重点提示:

0 不能作分母。

重点提示:

约分只改变分数单位的大小,分数值不变。

2. 分子和分母的只有公因数 1 的分数叫作最简分数。

如: $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{6}{5}$ 、 $\frac{7}{11}$ 、 $\frac{21}{23}$ 都是最简分数。

3. 约分的方法。

(1) 逐步约分法:用分数的分子和分母公有的因数逐步去除分子和分母,直到得出一个最简分数。

$$\text{如: } \frac{12}{18} = \frac{\frac{12}{2}}{\frac{18}{2}} = \frac{6}{9} = \frac{\frac{6}{3}}{\frac{9}{3}} = \frac{2}{3}$$

(2) 一次约分法:直接用分数的分子和分母的最大公因数去除分子和分母,就得出一个最简分数。

$$\text{如: } \frac{12}{18} = \frac{\frac{12}{6}}{\frac{18}{6}} = \frac{2}{3}$$

四、通分

1. 通分的意义:把异分母分数分别化成和原来分数相等的同分母的分数,叫作通分。

2. 通分的方法。

通分时,通常要用几个分数分母的最小公倍数作公分母,然后把每个分数都化成用这个最小公倍数作分母的分数。

如:把 $\frac{5}{7}$ 和 $\frac{1}{4}$ 通分。

因为 4 和 7 的最小公倍数为 28,所以

$$\frac{5}{7} = \frac{5 \times 4}{7 \times 4} = \frac{20}{28}, \quad \frac{1}{4} = \frac{1 \times 7}{4 \times 7} = \frac{7}{28}$$

五、分数和小数的互化

1. 把分数化成小数时,通常用分子除以分母,除不尽时按题目要求取近似数。

如:把 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$ 化成小数。(除不尽的保留两位小数)

$$\frac{2}{3} = 2 \div 3 \approx 0.67 \quad \frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$$

2. 把小数化成分数时,通常先化成分母是 10、100、1000……的分数,能约分的要约分。

如:把 0.45 化成分数。

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$$

3. 一个最简分数如果能化成分母是 10、100、1000……的分数,这个最简分数就能化成有限小数。

重点提示:

学完约分后,如果没有特殊要求,在解决实际问题时,计算结果要化成最简分数。

重点提示:

通分不改变分数值的大小。

重点提示:

分母是 10、100、1000……的分数化成小数,在点小数点时,如果位数不够,要用“0”占位。

第五单元 分数的加法和减法

一、同分母分数的加法和减法

1. 同分母分数加法的意义。

同分母分数的加法和整数加法的意义相同,都是把两个数合并成一个数的运算。

2. 同分母分数减法的意义。

同分母分数的减法和整数减法的意义相同,都是已知两个加数的和与其中的一个加数,求另一个加数的运算。

3. 同分母分数加、减法的计算方法。

分母不变,只把分子相加、减。

$$\text{如: } \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}$$

4. 同分母分数的连加,可以按照整数连加的运算顺序从左往右进行计算,也可以直接把每个分数的分子连加起来,分母不变。

$$\text{如: } \frac{1}{11} + \frac{2}{11} + \frac{7}{11} \quad \text{或} \quad \frac{1+2+7}{11}$$

$$= \frac{3}{11} + \frac{7}{11} = \frac{1+2+7}{11}$$

$$= \frac{10}{11}$$

5. 同分母分数的连减,可以用被减数依次减去每一个减数,也可以用被减数的分子连续减去减数的分子,分母不变。

$$\text{如: } \frac{9}{13} - \frac{1}{13} - \frac{2}{13} \quad \text{或} \quad \frac{9-1-2}{13}$$

$$= \frac{8}{13} - \frac{2}{13} = \frac{9-1-2}{13}$$

$$= \frac{6}{13}$$

6. 在计算过程中,“1”可以化成任意一个计算需要的分子和分母相同的分数,最后结果要化成最简分数。

$$\text{如: } 1 - \frac{1}{7} - \frac{7}{7} - \frac{6}{7} = \frac{7}{7} - \frac{1}{7} - \frac{7}{7} - \frac{6}{7}$$

三、分数的加、减混合运算

1. 计算没有括号的异分母分数的加、减混合运算,可以分步通分进行计算,也可以将几个分数一次通分进行计算。

2. 分数的加、减混合运算的运算顺序。

没有括号的分数加、减混合运算,按照从左到右的顺序计算;有括号的分数加、减混合运算先算括号里面的,再算括号外面的。

3. 整数加、减法的运算定律和性质,同样适用于分数加、减法。

$$\text{如: } \frac{1}{7} + \frac{2}{11} + \frac{6}{7} = \frac{1}{7} + \frac{6}{7} + \frac{2}{11} = 1 + \frac{2}{11} = 1\frac{2}{11}$$

导学点睛

重点提示:

如果没有特殊要求,计算结果必须是最简分数。

知识巧记:

分数相加减,

过程很简单。

分母如相同,

只把分子看。

分子相加减,

分母不用变。

如遇连加减,

按照顺序算。

二、异分母分数的加、减法

异分母分数相加、减,先通分,再按同分母分数加、减的方法计算。

$$\text{如: } \frac{1}{4} + \frac{2}{5} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$$

重点提示:

通分时所选取的公分母,一般是所给分数分母的最小公倍数。

重点提示:

分数加、减混合运算的运算顺序与整数加、减混合运算的运算顺序相同。

第六单元 数学百花园

一、立体图形的表面积

1. 露在外面的面。



图 1



图 2



图 3



图 4

图 2:后摆放的正方体与原立体图形有 3 个面接触,其表面积与原立体图形相同。

导学点睛

重点提示:

把各种摆放的情况的立体图形的表面积与原来的表面积进行对比,归纳出规律。

图3:后摆放的正方体与原立体图形有2个面接触,其表面积比原立体图形多2个面。

图4:后摆放的正方体与原立体图形有1个面接触,其表面积比原立体图形多4个面。

2. 求挖去一个小正方体后立体图形的表面积。



图1



图2



图3

图1:在顶点处挖完后立体图形的表面积与原正方体的表面积相同,没有变化。

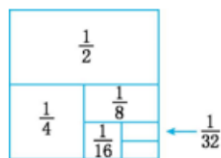
图2:在棱上挖完后立体图形的表面积比原来正方体多了2个正方形的面。

图3:在面中间挖完后立体图形的表面积比原正方体多了4个正方形的面。

二、剪纸中的数学问题

1. 求 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$ 的和。

由题意看出:这是几个单位分数相加,并且后一个分数的分母都是前一个分数分母的2倍。解决此题可以利用数形结合的思想,如下图,用大正方形表示1,在大正方形中分别表示 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{16}$ 、 $\frac{1}{32}$,从图形中易知 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$ 的和等于1减去最后一个分数。



重点提示:

找出各种挖法,与原图形对比,找出规律。

重点提示:

分子是1的分数称为单位分数。

方法提示:

借助图形来解决问题,其中蕴涵着数形结合的思想。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$$

$$= 1 - \frac{1}{32}$$

$$= \frac{31}{32}$$

2. 求特殊算式的和。

求 $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \frac{1}{243}$ 的和。

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \frac{1}{243}$$

$$= \frac{81}{243} + \frac{27}{243} + \frac{9}{243} + \frac{3}{243} + \frac{1}{243}$$

$$= \frac{121}{243}$$

算式中的每个数都是分数单位,并且后一个分数的分母都是前一个分数的分母的3倍。那么和的分母是最后一个分数的分母,和的分子是1与最后一个加数前面所有分数分母的和,也是最后一个分数的分母与1的差再除以2。